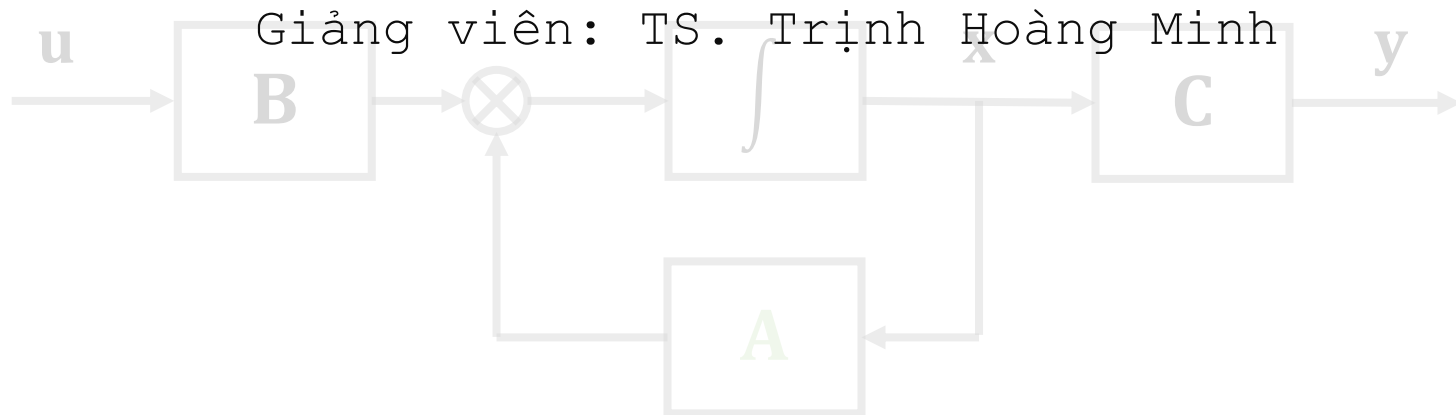


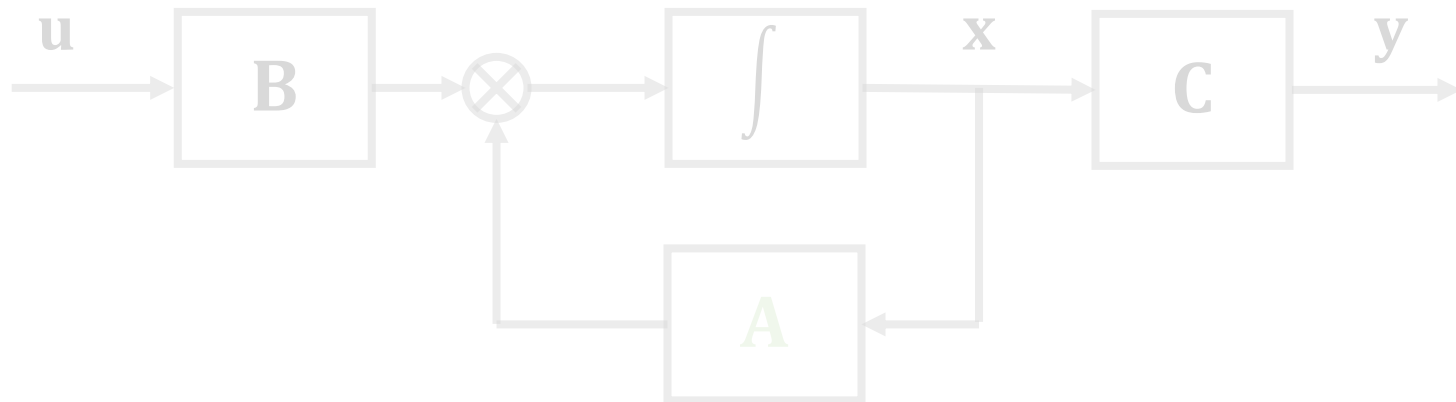
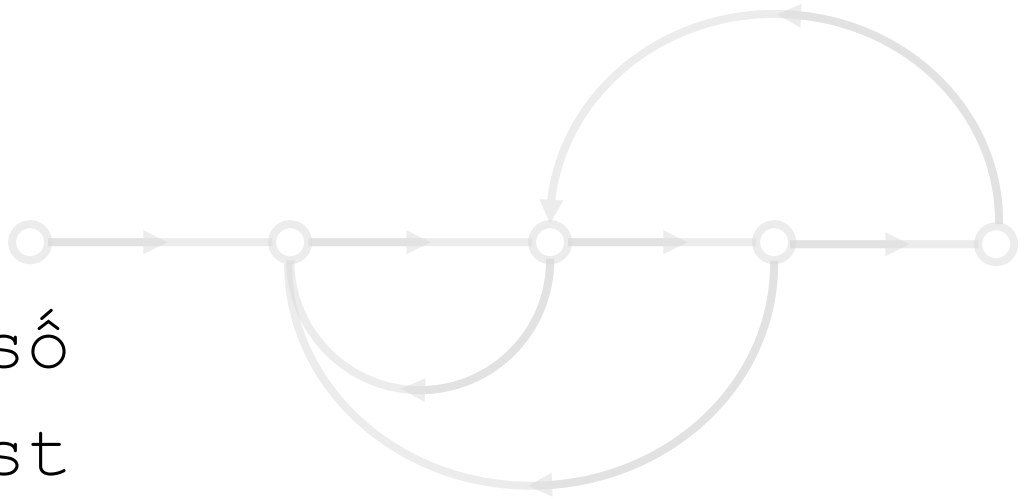
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[04] Đáp ứng tần số và đồ thị Nyquist



Nội dung

- Đáp ứng tần số
- Đồ thị Nyquist



Đáp ứng tần số

Ví dụ: Xét hệ có hàm truyền $G(s) = \frac{2s+1}{s+1}$ tại trạng thái không. Kích thích hệ bởi tín hiệu $u(t) = \sin \omega t$:

$$Y(s) = \frac{2s+1}{s+1} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{1}{1+\omega^2} \left[-\frac{\omega}{s+1} + (1+2\omega^2) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \omega \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right]$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{1+\omega^2} [-\omega e^{-t} + (1+2\omega^2) \sin(\omega t) + \omega \cos(\omega t)] 1(t)$$

khi t đủ lớn: $e^{-t} \rightarrow 0$,

$$y(t) \approx \frac{\sqrt{1+5\omega^2+4\omega^4}}{1+\omega^2} \sin(\omega t + \varphi) 1(t), \quad \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{1+2\omega^2} \right)$$

• Mặt khác

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{2j\omega + 1}{j\omega + 1} = \frac{1+2\omega^2}{1+\omega^2} - j \frac{\omega}{1+\omega^2} = \frac{\sqrt{1+5\omega^2+4\omega^4}}{1+\omega^2} e^{j\varphi}$$

$\tilde{G}(j\omega)$ mang thông tin về biên độ $|\tilde{G}(j\omega)|$ và góc lệch pha $\angle \tilde{G}(j\omega)$ của tín hiệu đầu ra của hệ khi hệ ở **trạng thái xác lập**.

Đáp ứng tần số

- Đáp ứng của hệ với tín hiệu hàm mũ phức



$\delta(t)$

Hệ thống

$y(t) = g(t) = T[\delta(t)]$

$u(t) = e^{s_0 t} 1(t)$
 $s_0 = \sigma_0 + j\Omega_0$

$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{s_0(t-\tau)} 1(t-\tau) d\tau$
 $= e^{s_0 t} \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-\tau s_0} d\tau = u(t) G(s_0)$

$e^{s_0 t} 1(t)$: eigen-function
 $G(s_0)$: complex gain at s_0

- Đáp ứng tần số (giả thiết rằng các tích phân hội tụ)



$\delta(t)$

Hệ thống

$y(t) = g(t) = T[\delta(t)]$

$u(t) = e^{j\omega_0 t} 1(t)$

$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{j\omega_0(t-\tau)} 1(t-\tau) d\tau$
 $= e^{j\omega_0 t} \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-j\tau\omega_0} d\tau = u(t) G(j\omega_0)$

$e^{j\omega_0 t} 1(t)$: tín hiệu sin tần số ω_0
 $G(j\omega_0)$: đáp ứng tại tần số ω_0

Các mô hình toán học biểu diễn hệ SISO LTI

- Phương trình vi phân liên hệ $u(t)$ và $y(t)$:

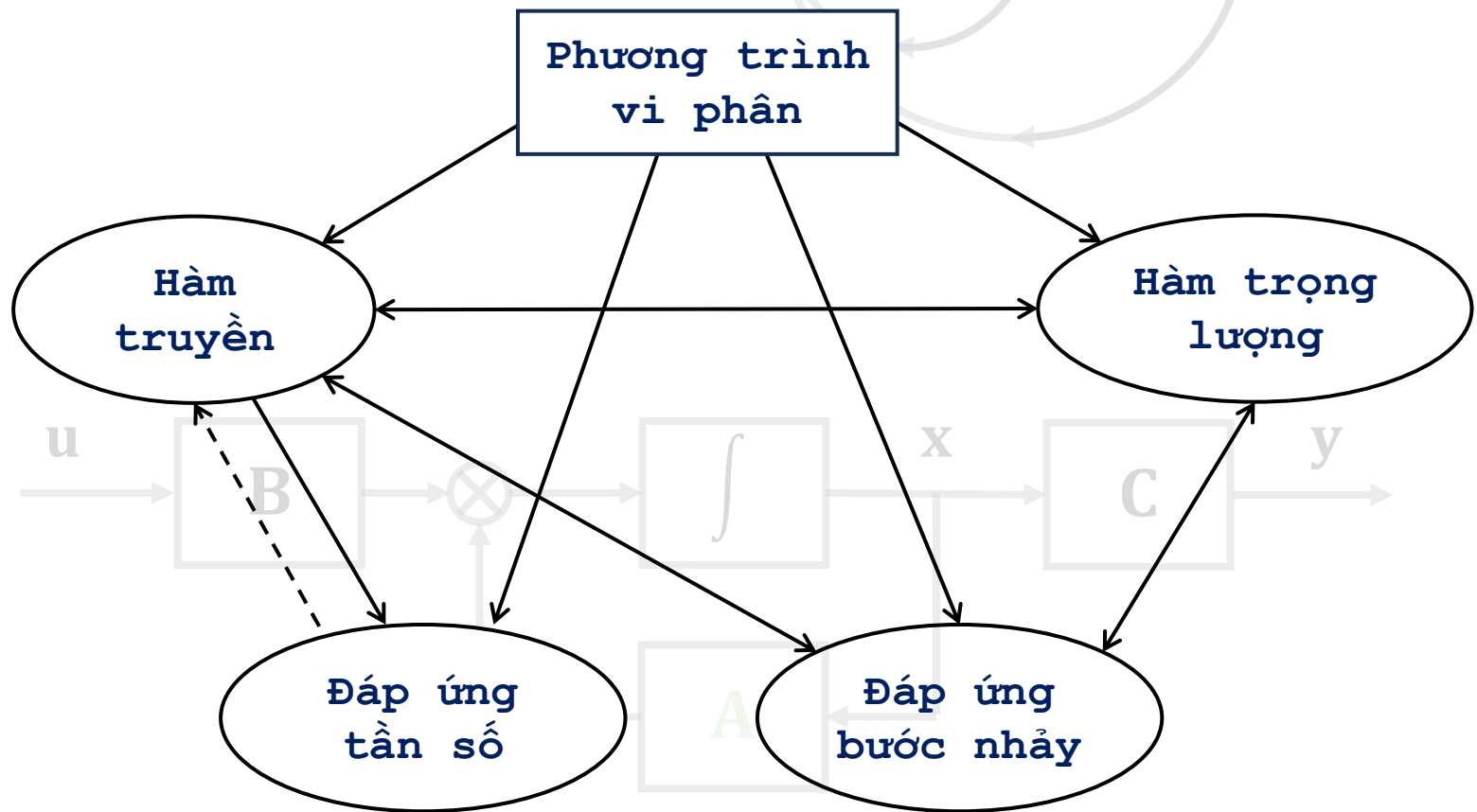
$$a_0 y + a_1 \frac{dy}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n y}{dt^n} = b_0 u + b_1 \frac{du}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}$$

- Hàm truyền:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n}$$

- Đáp ứng tần số: $\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$ đối với hàm bền $G(s)$ (có các điểm cực nằm phía trái trục ảo) y
- Hàm trọng lượng $g(t)$: đáp ứng của hệ tại trạng thái không với tín hiệu xung Dirac $u(t) = \delta(t)$
- Hàm quá độ $h(t)$: đáp ứng của hệ tại trạng thái không với tín hiệu bước nhảy đơn vị $u(t) = 1(t)$

Các mô hình toán học biểu diễn hệ SISO LTI

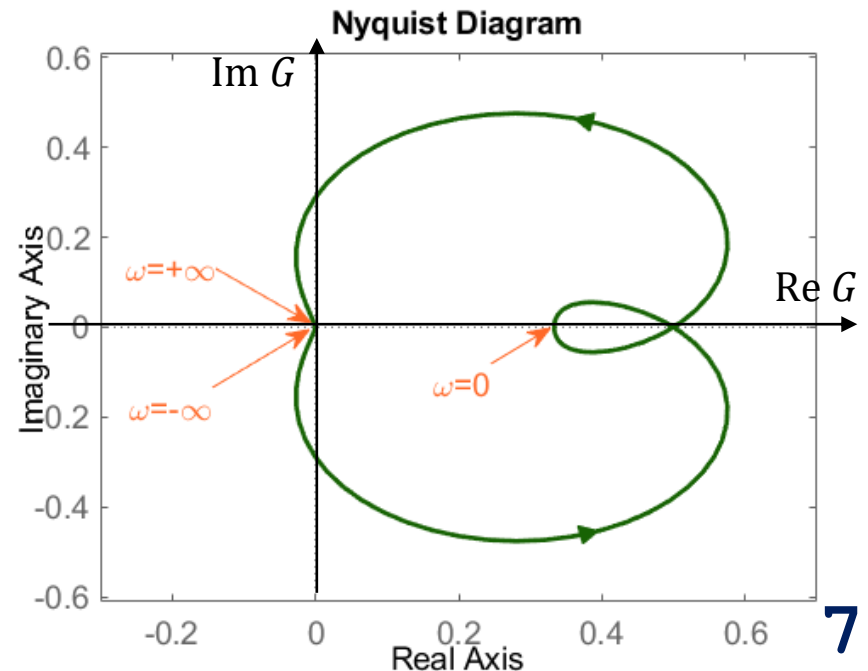


Đồ thị Nyquist

- **Đồ thị Nyquist:** đồ thị tọa độ cực biểu diễn biên độ $|\tilde{G}(j\omega)|$ và góc pha $\angle \tilde{G}(j\omega)$ với tham số là tần số ω .
- Đồ thị Nyquist của một hàm truyền dạng thực-hữu tỷ đối xứng qua trục hoành (chỉ cần vẽ với $\omega \in [0, +\infty)$)
- Câu lệnh MATLAB: `nyquist`

$$G(s) = \frac{1}{3 + s + s^2 + s^3}$$

```
% Draw Nyquist plot
num = 1;
den = [1 1 1 3];
G = tf(num,den);
nyquist(G)
axis equal
```



Ví dụ

- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Nyquist của

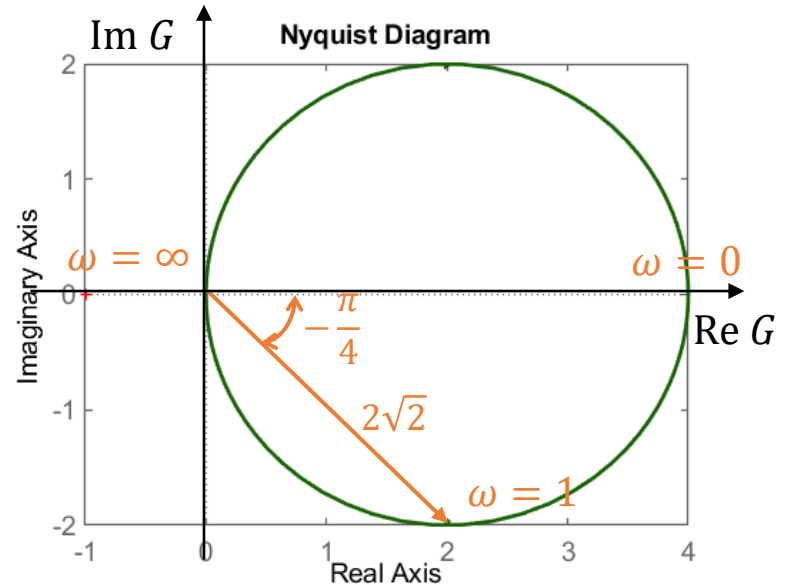
$$G(s) = \frac{4}{1+s}$$

$$\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$

$$= \frac{4}{1+j\omega} = \frac{4}{1+\omega^2} - j \frac{4\omega}{1+\omega^2}$$

$$= \text{Re}\tilde{G}(j\omega) + j\text{Im}\tilde{G}(j\omega)$$

$$[\text{Re}\tilde{G}(j\omega) - 2]^2 + [\text{Im}\tilde{G}(j\omega)]^2 = 4$$



$$\omega = 1: u(t) = \sin t \, 1(t)$$

$$t \rightarrow \infty: y(t) = 2\sqrt{2}\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) 1(t)$$

Ví dụ

- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Nyquist của

$$G(s) = \frac{3}{s(1 + 2s)}$$

Đáp ứng tần số:

$$\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$

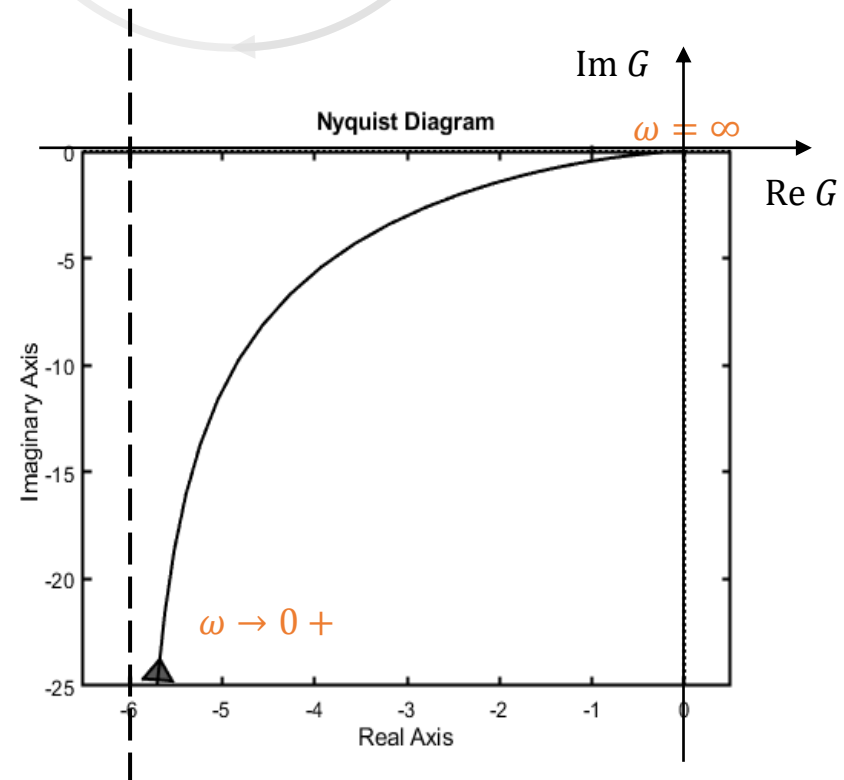
$$= \frac{3}{j\omega(1 + 2j\omega)}$$

$$= -\frac{6}{1 + 4\omega^2} - j \frac{3}{\omega(1 + 4\omega^2)}$$

$$= \text{Re}\tilde{G}(j\omega) + j\text{Im}\tilde{G}(j\omega)$$

$$\omega \rightarrow 0^+: \tilde{G}(j\omega) \rightarrow -6 - j\infty$$

$$\omega \rightarrow +\infty: \tilde{G}(j\omega) \rightarrow 0$$



Ví dụ

- **Ví dụ:** Vẽ đồ thị Nyquist của:

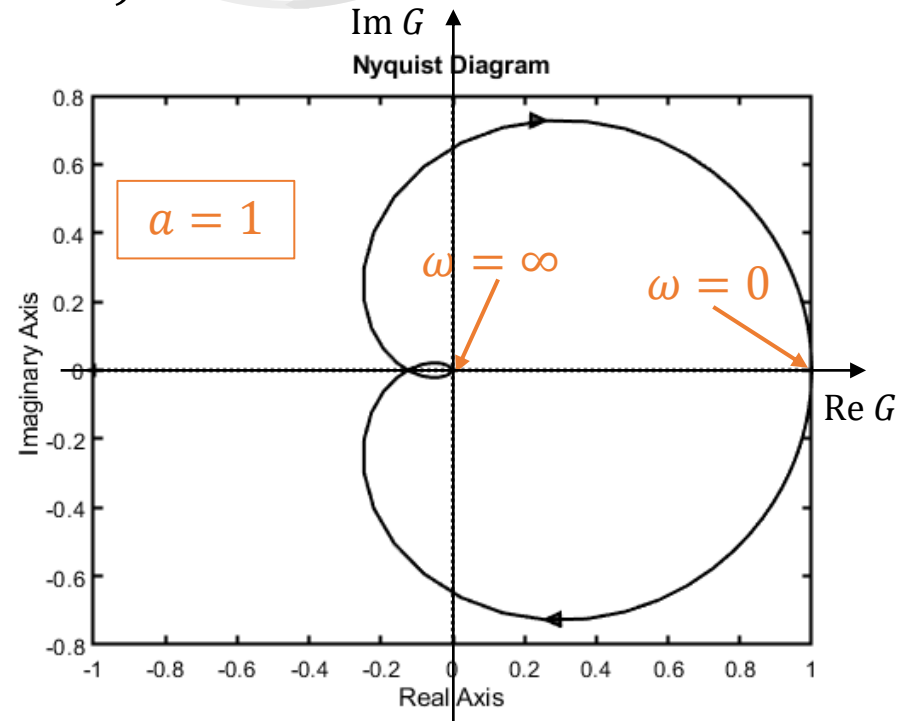
$$G(s) = \frac{1}{(s + a)^3}$$

Đáp ứng tần số:

$$\begin{aligned}\tilde{G}(j\omega) &= \frac{1}{(j\omega + a)^3} = \frac{(a - j\omega)^3}{(a^2 + \omega^2)^3} \\ &= \frac{a^3 - 3a\omega^2}{(a^2 + \omega^2)^3} + j \frac{\omega^3 - 3a^2\omega}{(a^2 + \omega^2)^3}\end{aligned}$$

$$\omega = 0: \tilde{G}(j\omega) = a^{-3} + j0$$

$$\omega \rightarrow \infty: \tilde{G}(j\omega) \rightarrow 0$$



Ví dụ

- **Ví dụ:** Xét hệ có hàm truyền cho bởi

$$G(s) = \frac{b}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + a_4 s^4}$$

Giả sử rằng $G(s)$ là ổn định. Xác định $u(t)$ sao cho nếu t đủ lớn, đáp ứng $y(t)$ của hệ tại trạng thái không với một tín hiệu dao động điều hòa $u(t)$ có góc lệch pha $\varphi = \pm 90^\circ$.

$$\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{bA}{A^2 + B^2} - j \frac{bB}{A^2 + B^2}$$

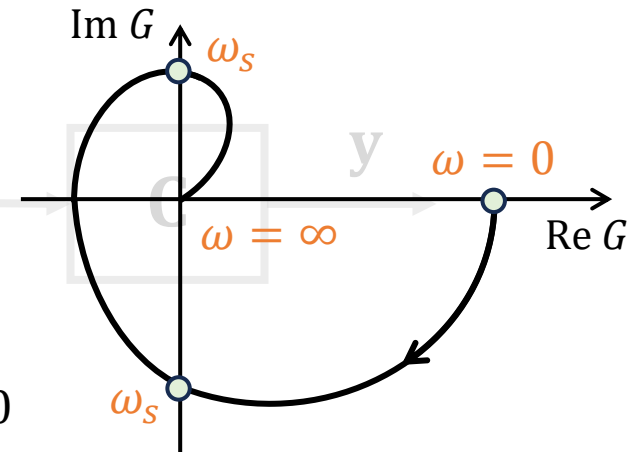
$$A = 1 - a_2 \omega^2 + a_4 \omega^4, B = a_1 \omega - a_3 \omega^3$$

$$u(t) = e^{j\omega_s t} 1(t) \Rightarrow t \rightarrow \infty:$$

$$y(t) = |G(j\omega_s)| e^{j(\omega_s t + \angle G(j\omega_s))} 1(t)$$

$$\angle G(j\omega_s) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im} G(j\omega_s)}{\text{Re} G(j\omega_s)} \right) = \pm \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \text{Re} G(j\omega_s) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{bA}{A^2 + B^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - a_2 \omega^2 + a_4 \omega^4 = 0 \Leftrightarrow \omega_s = \pm \sqrt{\frac{a_2 \pm \sqrt{a_2^2 - 4a_4}}{2a_4}}$$



Giới hạn tại tần số cao

$$\tilde{G}(j\omega) = (j\omega)^{m-n} \frac{b_0(j\omega)^{-m} + b_1(j\omega)^{1-m} + \dots + b_m}{a_0(j\omega)^{-n} + a_1(j\omega)^{1-n} + \dots + a_n}.$$

- Giả sử $G(s)$ là một hàm hợp thức bền với đáp ứng tần số $\tilde{G}(j\omega)$. Khi $\omega = \infty$, $\tilde{G}(j\omega)$ thỏa mãn

a) $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \tilde{G}(j\omega) = \begin{cases} 0 & \text{if } m < n \\ \frac{b_m}{a_n} & \text{if } m = n \end{cases}$

b) $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle \tilde{G}(j\omega) = -(n - m) \frac{\pi}{2}.$

Giới hạn tại tần số không

$$\tilde{G}(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^r} \frac{(1 + T'_1 j\omega)(1 + T'_2 j\omega) \cdots}{(1 + T_1 j\omega)(1 + T_2 j\omega) \cdots}$$

- Mối liên hệ giữa đáp ứng tần số $\tilde{G}(j\omega)$ tại $\omega = 0$ (hệ số khuếch đại tĩnh) và hàm truyền $G(s)$:
 - Nếu $\lim_{\omega \rightarrow 0} \tilde{G}(j\omega)$ là một số thực không âm, đồ thị $\tilde{G}(j\omega)$ xuất phát từ một điểm trên nhánh dương của trục thực, thì $k = \lim_{\omega \rightarrow 0} \tilde{G}(j\omega)$ và $r = 0$.
 - Nếu $\lim_{\omega \rightarrow 0} \tilde{G}(j\omega) = 0$ thì $r < 0$ và $\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle \tilde{G}(j\omega) = |r| \frac{\pi}{2}$. Hệ có ít nhất một thành phần vi phân.
 - Nếu $\lim_{\omega \rightarrow 0} \tilde{G}(j\omega) = \infty$ thì $r > 0$ và $\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle \tilde{G}(j\omega) = -r \frac{\pi}{2}$. Hệ có ít nhất một thành phần tích phân.

Bài tập

1. Xét hệ với hàm truyền

$$G(s) = \frac{5}{4s(1 + 0.5s)^2}$$

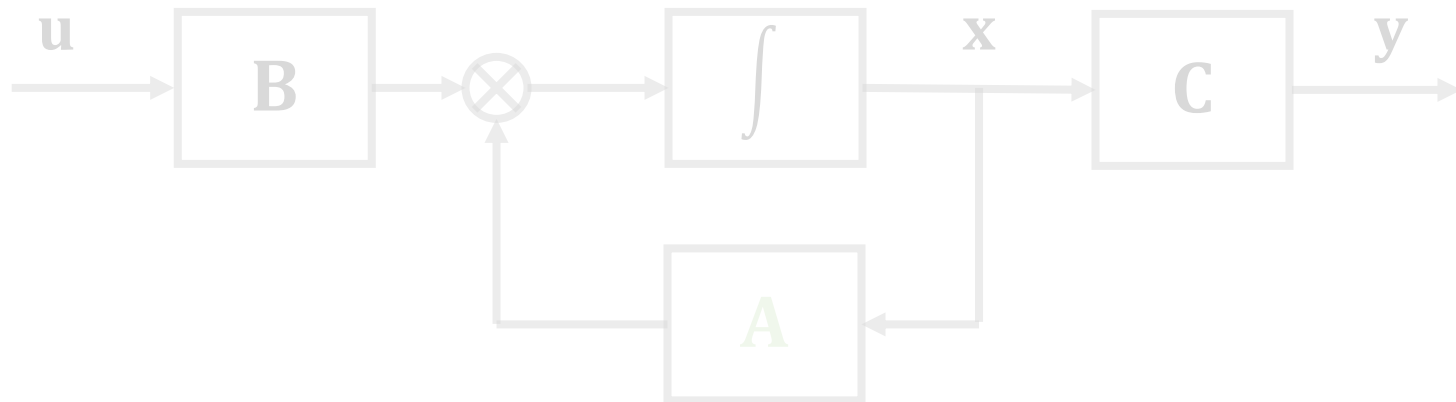
Xác định tần số ω_0 sao cho $|\tilde{G}(j\omega_0)| = 1$.

2. Xác định hàm truyền của hệ có hai điểm cực tại $s_1 = -3$, $s_2 = -1$, một điểm không tại $z = 1$, và hệ số khuếch đại tĩnh $G(0) = 2$. Tìm đáp ứng xung, đáp ứng bước nhảy và vẽ đồ thị Nyquist của hệ.

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition.



Thuật ngữ Anh – Việt

- Frequency response: đáp ứng tần số
- Stable transfer function: hàm bền
- Sinusoidal signal: tín hiệu dao động điều hòa
- Static gain: hệ số khuếch đại tĩnh
- Steady state: trạng thái xác lập
- Transient response: quá trình quá độ
- Nyquist plot: đồ thị Nyquist

